ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

Максимален брой точки: 154,5 т.

<table>
<tr><th colspan="5">Задачи от Тип А и Тип Б</th><th></th><th colspan="4">Задачи от Тип В (отворени задачи)</th></tr>
<tr><th>Зад. №</th><th>Отговор</th><th>Точки</th><th>Оценители I</th><th>II</th><th>Зад. №</th><th>Отговори</th><th>Точки</th><th>Оценители I</th><th>II</th></tr>
<tr><td colspan="10"><i>Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията</i></td></tr>
<tr><td>1</td><td>В</td><td>0,5</td><td></td><td></td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">Лист; А. 1. епидермис; 2. стълбчест (палисаден) паренхим;
3. гъбчест (спонгиозен) паренхим; 4. устице
Б. фотосинтеза (хранене) В. газообмен (дишане) и транспирация</td><td rowspan="2">8x0,5
4 т.</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Г</td><td>0,5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Б</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">А. 1. двусемеделни; 2. двудомно; 3. единичен
Б. 1. едносемеделни; 2. салепови; 3. двуполов
В. 1. антеридии, архегонии; 2. спорогони; 3. спорофита</td><td rowspan="2">9 x 0,5
4,5 т.</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Б</td><td>1,5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"><i>Анатомия, физиология и систематика на животните</i></td></tr>
<tr><td>7</td><td>В</td><td>0,5</td><td></td><td></td><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2">А. 1. тритон; 2. крокодил; 3. саламандра (дъждовник); 4. жаба
Б. 2 – крокодил
<table><tr><th>В.</th><th>Клас Земноводни</th><th>Клас Влечуги</th></tr><tr><td>Колко дяла има сърцето?</td><td>3</td><td>3, но има преграда в камерата</td></tr><tr><td>Колко артерии изнасят кръв от сърцето?</td><td>2</td><td>3</td></tr></table></td><td rowspan="2">12 x 0,5
6 т.</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>8</td><td>А</td><td>0,5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Г</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td>12</td><td>А. пойкилотермни; Б. яйцеживородни; В. Антарктида; Г. костенурки;
Д. люспести; Е. крокодили; Ж. 2 (два); З и И. Птици и Бозайници.</td><td>9 x 0,5
4,5 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Б</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td>13</td><td>А. 2, 5 Б. 3, 7,10 В. 1, 4, 6, 8, 9</td><td>10 x 0,5
5 т.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Анатомия, физиология и хигиена на човека

14	**Г**	**0,5**			**20**	**А.** 1 – епидермис и дерма; 2 – епидермис; **Б.** UV- лъчите на слънцето **В.** разумно излагане на слънце; използване на слънцезащитни кремове; избягване на солариуми и др. верни отговори	5 x 1 **5 т.**		
15	**Г**	**0,5**			**21**	**А. I** – лява камера; **II** – аорта; полулунна клапа **Б.** камерна систола **В.** (сърдечен) пулс, (систолично налягане)	5 x 1 **5 т.**		
16	**Б**	**0,5**			**22**	**А. I** – соматичен; **II** – вегетативен; **Б. I** – соматичен: 1 – тяло; 2 – аксон; 5 – скелетен мускул **II** – вегетативен: 1 – тяло; 2 – предганглиев аксон; 3 – ганглий; 4 – следганглиев аксон; 5 – жлеза **В.** а) вегетативен; б) соматичен	14 x 0,5 **7 т.**		
17	**Г**	**1,5**							
18	**Г**	**1,5**			**23**	**А.** – зрителна, равновесна (вестибуларен апарат), дълбока сетивност **Б.** зрителна; **В.** световъртеж, гадене, повръщане **Г.** игнорира движещата се среда, за която сигнализира зрението	6 x 1 **6 т.**		
19	**А**	**1,5**							

Екология

24	**Б**	**0,5**			**29**	**А.** щука **Б.** защото е $К_3$ / защото пирамидата на числеността е права, заради малките размери на продуцентите / защото хранително равнище $К_3$ разполага с най-малко енергия	**1 т.** **2 т.**		
25	**Г**	**0,5**							
26	**В**	**1,5**			**30**	**3** (горене – фотосинтеза)	**2 т.**		
27	**Д**	**1,5**			**31**	**Б** и **В**	**2 т.**		
28	**А**	**1,5**			**32**	**А.** социална **Б**. 2 (подражание) **В.** етологична	3 x 1 **3 т.**		

Клетъчна биология

33	**Б**	**0,5**		
34	**А**	**0,5**		
35	**А**	**0,5**		
36	**Б**	**0,5**		
37	**Д**	**1,5**		
38	**Д**	**1,5**		
39	**В**	**1,5**		
40	**Б**	**1,5**		

<table>
<tr><td>41</td><td>А. пептид (дипептид) Б. пептидна В. аминна и карбоксилна
Г. кондензация (поликондензация) (дехидратация)</td><td>5 x 1
5 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>42</td><td>А. ДА Б. НЕ В. ДА Г. НЕ</td><td>4 x 1
4 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>43</td><td>А. Ц Т А Ц Ц Т А Г Ц Т Ц Ц А Г
Б. Ц У А Ц У А Г Ц У Ц Ц А Г
В. различни Г. загуба (отпадане) на нуклеотид, генна мутация</td><td>4 x 1
4 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>44</td><td>
<table>
<tr><th><i>Патоген №</i></th><th><i>Наименование</i></th><th><i>Форма на съществуване и степен на организация</i></th><th><i>Начин на възпроизводство</i></th><th><i>Инфекция / една по избор /</i></th></tr>
<tr><td>1</td><td>Бактерия, бацил</td><td>Клетъчна – прокариотна</td><td>Просто делене</td><td>Тетанус
............</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Прион</td><td>Неклетъчна</td><td>Неправилно нагъване на белтъци в клетка гостоприемник</td><td>Луда крава
............</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Трипанозома, Протиста</td><td>Клетъчна – еукариотна</td><td>Безполово, чрез делене на клетката</td><td>Сънна болест</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Вирус, ХИВ</td><td>Неклетъчна</td><td>Вграждане в ДНК на Т-хелпер
Вграждане в клетъчна ДНК</td><td>СПИН</td></tr>
</table>
</td><td>18 x 0,5
9 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>45</td><td>I – в II – г III - б</td><td>3 x 1
3 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>46</td><td>А. 4 – 3 – 1 – 2 (<i>дават се точки само за правилна и пълна подредба</i>)
Б. 4 - транскрипция; 3 - транслация; 1 - секреция; 2 - екзоцитоза
В. а) трипсин, липаза, амилаза; б) инсулин, глюкагон
Г. интерфаза Д. диабет</td><td>12 x 0,5
6 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>47</td><td>А. 1 – междумембранно пространство; 2 – АТФ-синтаза – хидрофобна част на ензима (ротор, тяло на гъбовидната структура); 3 – АТФ-синтаза – хидрофилна част на ензима (каталитично копче, глава на гъбовидната структура); 6 – статор, протонен канал; 7 – матрикс.
Б. 4 – АДФ + $\text{Ф}_{\text{н}}$; 5 – H^+; 8 – АТФ
В. фосфорилиране</td><td>9 x 0,5
4,5 т.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>48</td><td><table>
<tr><td>Начини на осъществяване</td><td>Енергиен източник</td><td>Метаболитен процес, с който е свързан</td><td>Локализация в клетката</td></tr>
<tr><td>Субстратно</td><td>Химична (Макроергични връзки на ГАФ)</td><td>Гликолиза (II Фаза)</td><td>Цитозол</td></tr>
<tr><td>Фотосинтетично</td><td>Светлинна (Лъчиста)</td><td>Фотосинетеза (Светлинна фаза)</td><td>Хлоропласт</td></tr>
<tr><td>Окислително</td><td>Химична</td><td>Биологично окисление,
(Цикъл на Кребс)</td><td>Митохондрий</td></tr>
</table></td><td>12 x 0,5
6 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>49</td><td>А. – 7 Б. – 7</td><td>2 x 1
2 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>50</td><td>А. митоза; Б. X - метафаза; Y - анафаза; Z - интерфаза;
В. 1 – цитоцентър (центриоли); 2 – полюси на делително вретено (делително вретено); 3 – центромер на хромозома; 4 – сестрински хроматиди; Г. животинска клетка;
Д. Белтъчна – 1, 2, 5; Нуклеопротеидна – 3, 4; Е. – 2</td><td>15 x 0,5
7,5 т.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Генетика

51	**В**	**0,5**		
52	**А**	**0,5**		
53	**Г**	**0,5**		
54	**В**	**1,5**		
55	**Д**	**1,5**		
56	**Г**	**1,5**		

<table>
<tr><td>57</td><td>3, 6, 9</td><td>3 x 1
3 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>58</td><td>А. Майка – 4 /АО/; Баща – 12 /ОО/; Дете –13 /ОО/ Б. а, г В. а, г</td><td>7 x 0,5
3,5 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>59</td><td><table>
<tr><td>А. Фенотип</td><td>Генотип</td></tr>
<tr><td>15 см</td><td>$A_1 a_1 a_2 a_2 a_3 a_3$</td></tr>
<tr><td>21 см</td><td>$A_1 A_1 A_2 a_2 a_3 a_3$</td></tr>
<tr><td>27 см</td><td>$A_1 a_1 A_2 A_2 A_3 A_3$</td></tr>
<tr><td>30 см</td><td>$A_1 A_1 A_2 A_2 A_3 A_3$</td></tr>
</table>Б. 12 см / $a_1 a_1 a_2 a_2 a_3 a_3$
В. Широка (12- 30 см)</td><td>7 x 0,5
3,5 т.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>60</td><td>А. хромозомен; Б. а/ ХО-система – мъжка хетерогаметност, дължаща се на различен брой хромозоми б/ ZW-система (женска хетерогаметност) в/ хапло-диплоидна система (партеногенетично развитие)
В. ХУ-система (мъжка хетерогаметност с различна форма на хромозомите) / при човека и <i>др. верни отговори</i></td><td>6 x 0,5
3 т.</td><td></td><td></td></tr>
</table>